BC0104 – Interações Atômicas e Moleculares
Avaliação 1

B+

_____ RA:_____

1. Baseado em uma análise teórica,Wolfgang Pauli propôs o chamado Princípio de Exclusão de Pauli (Z. Phys. 31 (1925) 373) e também a existência de um número quântico adicional com dois valores, o spin (Z. Phys. 31 (1925) 765).
(a) Explique o que é o Princípio de Exclusão de Pauli e qual a sua conexão com o conceito de spin do elétron.

O Princípio de Exclusão de Pauli diz que dois férmions não podem ser degenerados (não podem ter o mesmo valor de energia). Para explicar como dois elétrons, que são férmions devido à terem função de onda anti-simétrica, Pauli propôs a existência de um número quântico adicional, que seria conhecido como o spin, que seria semi-inteiro (i.e. $\pm 1/2$). Portanto os elétrons têm seus comportamentos descritos por funções de onda anti-simétricas e por um spin $\uparrow (1/2)$ ou $\downarrow (-1/2)$.

→ perceba que sua frase não faz sentido!

(b) Considerando a chamada Regra de Hund para um orbital $3p^4$, mostre qual deve ser a distribuição dos elétrons nos orbitais px, py e pz e explique a razão física para que isto ocorra.

De acordo com a Regra de Hund os elétrons de um átomo tenderão ocupar o menor estado energético possível. A configuração que resulta no estado de energia mínimo é aquela em que todas as repulsões elétron-elétron são minimizadas. Para isso elétrons de um orbital degenerado têm de permanecer desemparelhados, logo, para o orbital $3p^4$, temos: $p_x \uparrow(1/2) \downarrow(-1/2)$, $p_y \uparrow(1/2)$ e $p_z \uparrow(1/2)$

(c) Para o átomo de alumínio, cujo número atômico é 13, escreva a distribuição eletrônica e, também, todos os números quânticos associados aos elétrons de valência desse átomo.

$1s^2$
$2s^2 2p^6$
$3s^2 3p^1 3d$

⇒ Al: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$: Camada de Valência

3s: $n=3$, $l=0$, $m=0$, $m_s = \pm 1/2$.

3p: $n=3$, $l=1$, $m=-1$, $m_s = 1/2$ ou $-1/2$